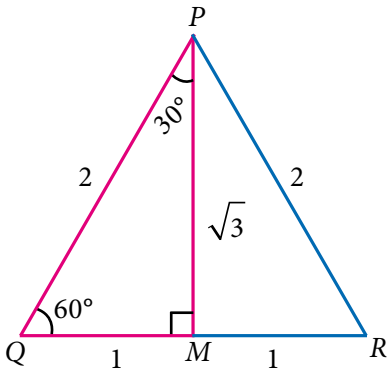
$$\tan 45^\circ = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}} = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{a} = 1$$

6.2.2 முக்கோணவியல் விகிதங்கள்–கோணங்கள் 30° மற்றும் 60°
(Trigonometric Ratios of 30° and 60°)

பக்க அளவு 2 அலகுகள் கொண்ட ஒரு சமபக்க முக்கோணம் PQR ஐ எடுத்துக் கொள்வோம். $\angle P$ இன் கோண இரு சமவெட்டி வரைக. அது QR ஐ வெட்டும் புள்ளி M என்க.



படம் 6.10

$PQ = QR = RP = 2$ அலகுகள்.

$QM = MR = 1$ அலகு (ஏன்?)

PQ மற்றும் QM இன் மதிப்புகள் தெரியும் என்பதால், PM இன் மதிப்பைப் பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்திக் காணலாம்.

இங்கு, $PM = \sqrt{3}$ அலகுகள் எனக் கிடைக்கும்.

தற்போது செங்கோண முக்கோணம் PQM இலிருந்து,

$$\sin 30^\circ = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{QM}{PQ} = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{PM}{PQ} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}} = \frac{QM}{PM} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

இதன் தலைகீழ் விகிதங்களை இதிலிருந்து நாம் எளிதாக

$\operatorname{cosec} 30^\circ = 2, \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$

மற்றும் $\cot 30^\circ = \sqrt{3}$ எனக் காணலாம்.

அதே முக்கோணத்தின் மற்றொரு கோணமான 60° ஐப் பொறுத்து முக்கோணவியல் விகிதங்களைக் காண்போம்.

$$\sin 60^\circ = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{PM}{PQ} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}} = \frac{QM}{PQ} = \frac{1}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{\text{எதிர்ப் பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}} = \frac{PM}{QM} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$

இதன் தலைகீழ் விகிதங்களை இதிலிருந்து நாம் எளிதாக

$\operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}, \sec 60^\circ = 2$

மற்றும் $\cot 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$

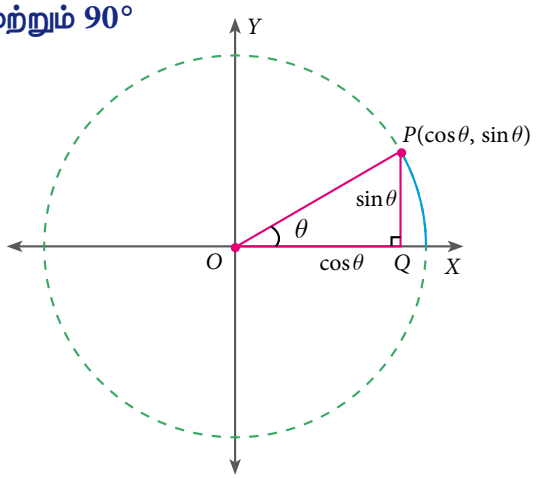
எனக் காணலாம்.

6.2.3 முக்கோணவியல் விகிதங்கள் – கோணங்கள் 0° மற்றும் 90°
(Trigonometric Ratios of 0° and 90°)

முக்கோணவியல் விகிதங்கள் 0° மற்றும் 90° இன் மதிப்புகளைக் காண நாம் ஓரலகு வட்டத்தைப் பயன்படுத்திக்கொள்வோம்.

ஓரலகு வட்டம் என்பது ஆதிப்புள்ளியை மையமாகவும், ஆரம் 1 அலகும் கொண்ட ஒரு வட்டம் ஆகும்.

இதற்காக இங்கு 1 அலகு ஆரம் கொண்ட வட்டத்தை வரைகிறோம். ஏன்?



படம் 6.11